STEP FUNKCIJE

RAČUNARSTVO U OBLAKU

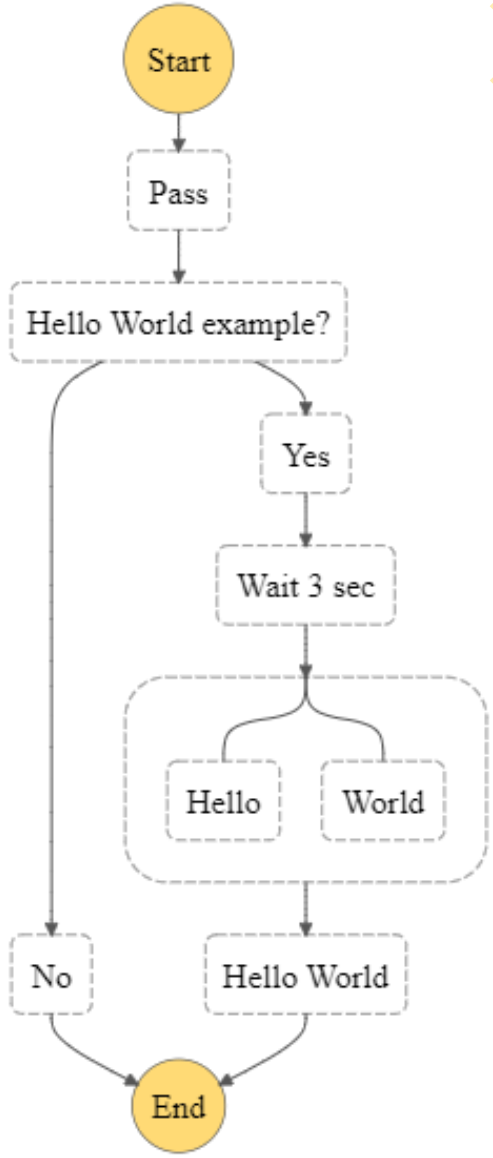
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U NOVOM SADU



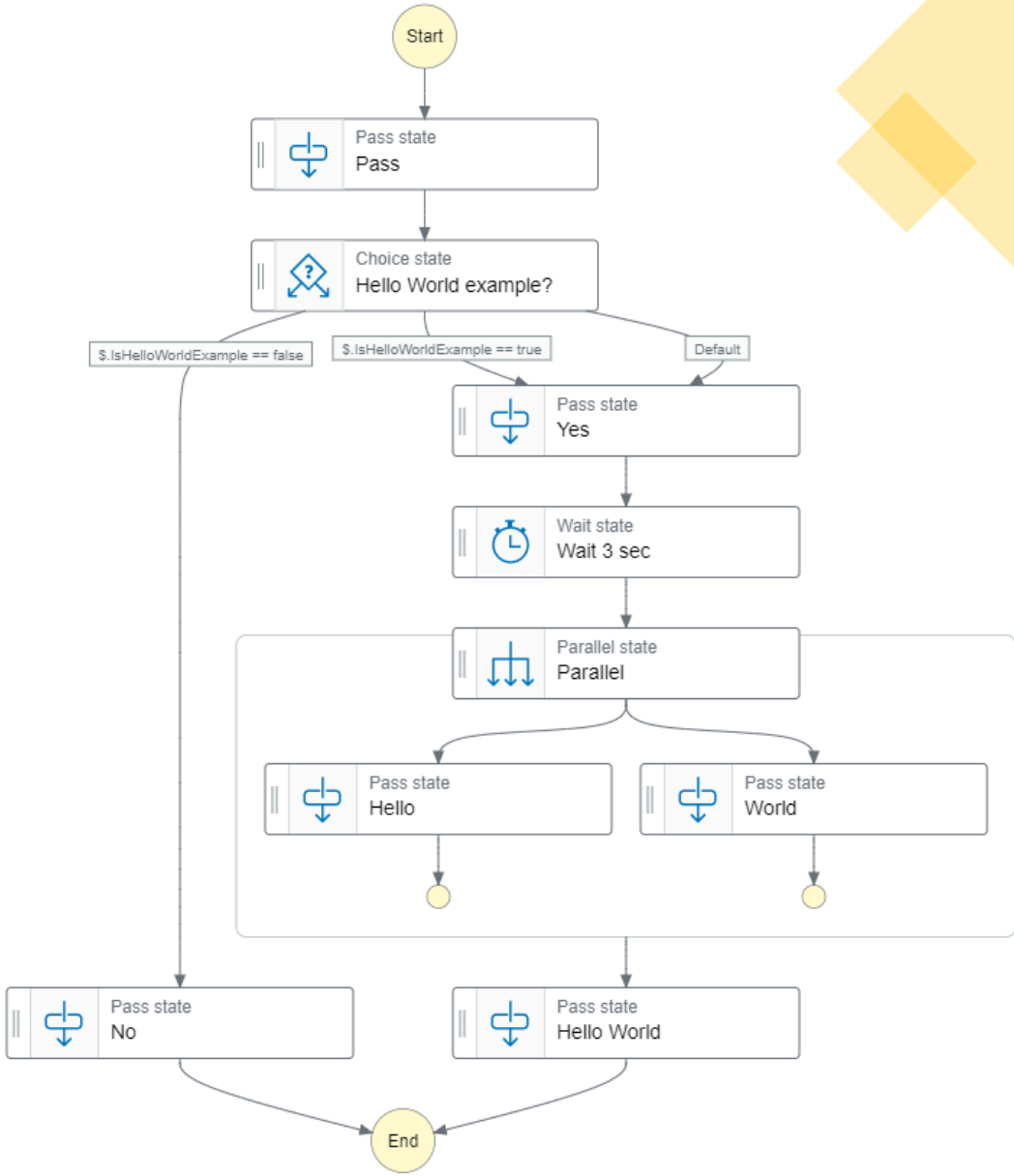
Šta je Step funkcija?

- Definiše niz koraka i njihov redosled izvršavanja – **workflow**
- Oslanja se na state-machine
  - Rukuje **stanjem** procesa
    - do kog stanja smo stigli, koje je sledeće, da li je izvršavanje do sada bilo uspešno,...
- **Orkestrator serverless aplikacija**
  - Lambda funkcije su stateless – nezavisne su jedne od drugih
  - **Želimo** da definišemo poslovni proces koji zahteva interakciju više Lambda funkcija
  - **Ne želimo** integracioni kod da uvrstimo u funkcije



Šta je stanje?

- Stanje procesa je korak u izvršavanju
- Vrste stanja:
  - **Task** – jedinica rada (Lambda, DynamoDB, SQS,...)
  - **Choice** – grananje u izvršavanju na osnovu uslova
  - **Wait** – čekanje određen vremenski interval
  - **Pass** – prolazno stanje, modifikacija podataka
  - **Parallel** – paralelno izvršavanje podstanja
  - **Map** – dinamička iteracija nad podacima
  - **Fail/Success** – krajnja stanja, (ne)uspešno
- Rukovanje retry logikom u slučaju greške



Kako kreiramo Step funkcije?

1. Poseban jezik – Amazon State Language (ASL)
   - Baziran na JSON-u
   - Deklarativan jezik za opis procesa
   - Vendor lock-in

poseban jezik

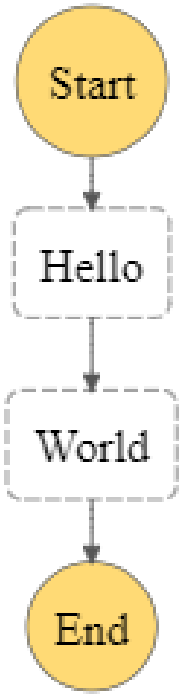
2. Vizualni editor – Drag&Drop
   - Jednostavno snalaženje
3. IaC alat
   - Podrška za Serverless Framework upotrebom plugin-a
   - Podrška za SAM nativno – docs
   - Oslanjaju se na Amazon State Language

Primer jednostavne Step funkcije

1. ASL

```
{
  "Comment": "A Hello World example",
  "StartAt": "Hello",
  "States": {
    "Hello": {
      "Type": "Task",
      "Resource":
"arn:aws:lambda:{region}:{accountId}:function:{lambdaName}",
      "Next": "World"
    },
    "World": {
      "Type": "Task",
      "Resource":
"arn:aws:lambda:{region}:{accountId}:function:{lambdaName}",
      "End": true
    }
  }
}
```

2. Vizualni editor



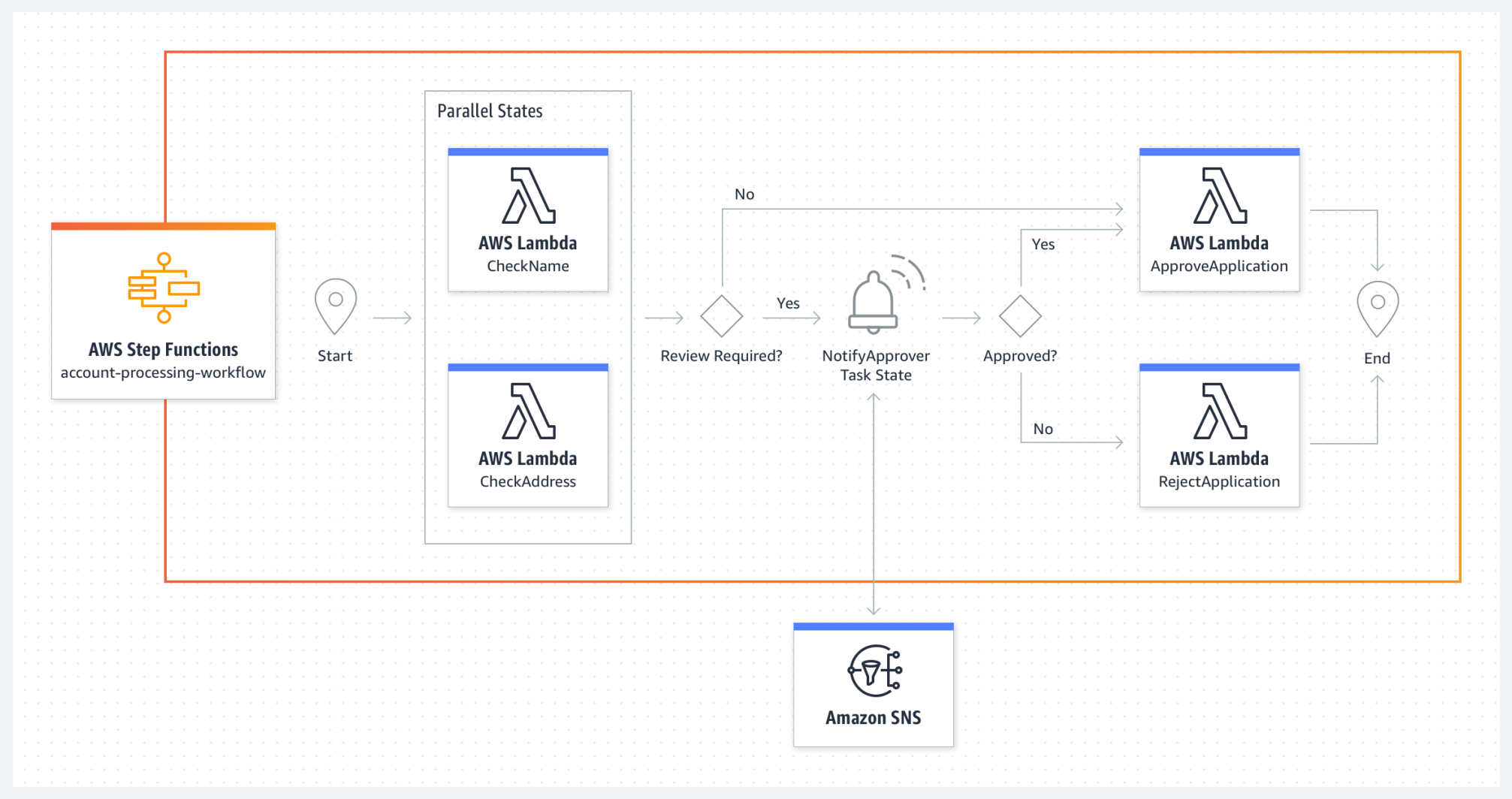
3. Serverless

```
plugins:
  - serverless-step-functions
stepFunctions:
  stateMachines:
    firstStepFunction:
      name: 'helloWorld'
      definition:
        Comment: "A Hello World example"
        StartAt: Hello
        States:
          Hello:
            Type: Task
            Resource:
"arn:aws:lambda:{region}:{accountId}:function:{lambdaName}"
            Next: World
          World:
            Type: Task
            Resource:
"arn:aws:lambda:{region}:{accountId}:function:{lambdaName} "
            End: true
```

Zašto Step funkcije?

- Orkestracija distribuiranih sistema (mikroservisa i Lambdi)
- Rukovanje greškama i rerty logikom
  - Razdvajanje biznis logike sistema od integracije komponenti
- Rukovanje složenim poslovnim procesima
  - Veliki broj koraka sa složenom logikom uvezivanja
    - Odobravanje godišnjeg odmora
- Automatizacija procesa – pipelines
  - DevOps – automatizacija procesa testiranja i deploymenta
  - MLOps – automatizacija procesa procesiranja podataka, treniranja i deploymenta algoritama
  - DevSecOps – automatizacija sigurnosnog procesa i odgovora na upade

Složena orkestracija

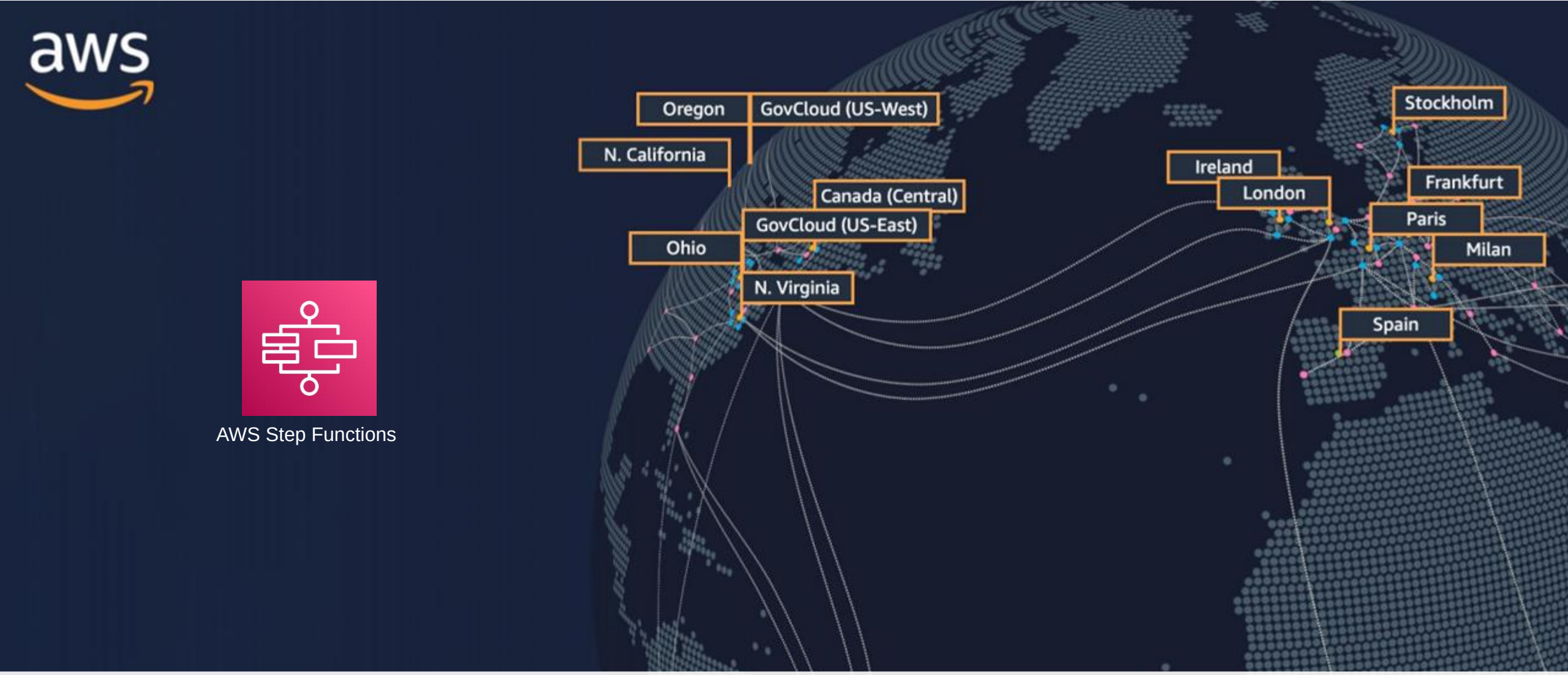


*preuzeto sa: link

MLOps proces



*preuzeto sa: link



AWS Step Functions

Step funkcije

Zadaci

1. Proces diplomiranja
   Student podnosi zahtev za diplomiranje. Da bi zahtev bio prihvaćen, neophodno je da student ima položene sve ispite. Radi jednostavnosti, pretpostaviti da je ukupan broj ispita uvek 45.
   Dodatno, student uz zahtev mora da priloži predlog teme i predlog mentora.
   Tema je validna ako naslov sadrži minimum 6 reči i jedna od njih je „aplikacija“.
   Mentoru je potrebno dostaviti email notifikaciju. Mentor u 60% slučajeva prihvata ulogu. Simulirati proces prihvatanja uloge. Ponoviti ga dok mentor ne prihvati ulogu, ili maksimalno 3 puta.
   Ukoliko su svi koraci uspešno završeni, studentu se prihvata zahtev za diplomiranje i dostavlja odgovor nakon 48 sati. Radi lakšeg testiranja, vratiti odgovor nakon 5 sekundi.

*AWS Docs, AWS CLI Docs, LocalStack Docs